

	Diseño y Pruebas 2 Documentación de la entrega D04
	Planificación Individual

Universidad de Sevilla

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

Documentación de la entrega D04

Testing



Grado en Ingeniería Informática – Ingeniería del Software

Diseño y Pruebas 2

Curso 2023 – 2024

Fecha	Versión
04/07/2024	V2R1

Grupo de prácticas: C2-033		
Autores por orden alfabético	Rol	Correo electrónico
Aguayo Orozco, Sergio - 25604244T	Desarrollador	ahydul1@gmail.com
Huecas Calderón, Tomás - 17476993Y	Desarrollador	tomhuecal@alum.us.es

Repositorio: <https://github.com/karyouben/Acme-SF-D04>

	Diseño y Pruebas 2 Documentación de la entrega D04
	Planificación Individual

Índice de contenido

1. Resumen ejecutivo3
2. Control de versiones4
3. Introducción5
4. Contenido6
5. Conclusiones6
6. Bibliografía16

	Diseño y Pruebas 2 Documentación de la entrega D04
	Planificación Individual

1. Resumen ejecutivo

El documento de pruebas está dividido en dos apartados. El primero está centrado en pruebas funcionales y el segundo está centrado en pruebas de rendimiento.

	Diseño y Pruebas 2 Documentación de la entrega D04
Planificación Individual	

2. Control de versiones

Fecha	Versión	Descripción
26/05/2024	v1r0	Creado el documento
27/05/2024	v2r0	Terminado el documento
04/07/2024	v2r1	Hotfix del documento para la segunda entrega a producción

	Diseño y Pruebas 2 Documentación de la entrega D04
	Planificación Individual

3. Introducción

A continuación, mostramos los resultados de las pruebas. El primer apartado incluye un listado con los casos de prueba implementados, agrupados por implementación, con descripción sobre su efectividad a la hora de encontrar errores.

El segundo apartado incluye información sobre el rendimiento de la aplicación. Gráficas e intervalos de confianza 95% tomados en dos ordenadores distintos, además de un contraste de hipótesis de confianza respecto a qué ordenador es más potente.

Para esta segunda oportunidad de puesta en producción, se ha llevado a cabo la refactorización de los tests incluyendo más pruebas, incluyendo además aquel flujo en el que se producía el error que nos reportó el cliente en el primer entregable.

	Diseño y Pruebas 2 Documentación de la entrega D04
	Planificación Individual

4. Contenido

Se toma la decisión de no implementar ningún índice en el framework ya que este crea los índices por ids y atributos de navegación automáticamente

Algunas cosas pueden salir en amarillo como el assert object != null o validaciones authenticated que ya lo haga el framework por detrás.

Al mergear todo al main puede ser que los csv den conflictos o se hayan cambiado etc... pero en mi rama tomhuecal va todo perfecto. Se toma la decisión de eliminar los tests de los demás compañeros en la rama personal para agilizar el proceso de testing.

<https://github.com/karyouben/Acme-SF-D04/tree/tomhuecal>

Pruebas Funcionales

Contract

Create.safe	Se inicia sesión como client1 y se prueba a crear contratos de todas las formas que permite el sistema, comprobando los límites y los mensajes de error. Comprobando restricciones de reglas de negocio como que, para el proyecto seleccionado en el contrato, el coste de este sea inferior al total cost del proyecto, códigos repetidos, no siguen la forma del código del contrato, cantidad de dinero negativa.
Delete.safe	Se inicia sesión como client1 y se prueba a eliminar un contrato, comprobamos restricción de que no se pueda eliminar un contrato que ya tiene progresos publicados.

	Diseño y Pruebas 2 Documentación de la entrega D04
	Planificación Individual

List.safe	Se inicia sesión como client1 y se listan sus contratos. No se detecta ningún error.
Update.safe	Se inicia sesión como client1 y se prueba a actualizar los datos de un contrato de todas las formas que permite el sistema, comprobando los límites y los mensajes de error. Se detecta un error, cuando el proyecto seleccionado lo cambias a uno vacío salta exception ya que para que dejar actualizar el contrato se necesita consultar el total cost del proyecto, pero al ser nulo salta NullPointerException. Solución propuesta: Después de hablarlo con el cliente se toma la decisión de que el proyecto no sea modificable en el update.
Publish.safe	Se inicia sesión como client1 y se prueba a publicar un contrato. Se prueba a publicar el contrato cuando no tengo algún progreso en modo borrador. Se prueba en el publish también ha cambiar datos como un código repetido, dinero negativo para ver si deja hacer publish con los datos cambiados. No se detectan errores, salen avisos si pones código repetidos, dinero negativo etc cuando intentas publicarlo.
Show.safe	Se inicia sesión como client1, se listan sus contratos y se muestra un contrato del listado. No se detecta ningún error.
Create.hack	Se intenta acceder a la url para crear contrato sin estar logeado, y no deja el acceso.

	Diseño y Pruebas 2 Documentación de la entrega D04
	Planificación Individual

Delete.hack	Nos metemos en un contrato del cliente y se cambia la id del formulario para que corresponda a la id de un contrato de otro cliente y se prueba a eliminar y no deja. También se prueba con la id de un contrato del mismo cliente pero que este publicado y tampoco deja.
List.hack	Se prueba a listar contratos sin tener rol u otro rol distinto a cliente. No deja
Update.hack	Nos metemos en un contrato del cliente y se cambia la id del formulario para que corresponda a la id de un contrato de otro cliente y se prueba a hacer update y no deja.
Publish.hack	Se prueba a publicar un contrato sin rol, con rol distinto, y con el rol pertinente del cliente, pero otro contrato que no le pertenece al cliente y no deja.
Show.hack	Se hace show con id de un contrato cuando no está con algún rol o un rol distinto al cliente o que el contrato no pertenezca al cliente logeado y no deja mostrar el contrato.

	Diseño y Pruebas 2 Documentación de la entrega D04
	Planificación Individual

Progress log

Create.safe	Se inicia sesión como client1 y se prueba a crear un progress log asociado a un contrato de todas las formas posibles. No se detecta error
Delete.safe	Se intenta eliminar un progress log y no hay problema. Se recuerda que los progress log así como los contratos solo pueden ser eliminados o hacerlos updates cuando no han sido publicados.
List.safe	Se inicia sesión como client1 todos los progress log. No se detecta fallo
list-by-contract.safe	Se inicia sesión como client1 y hace show de un contrato que tenga progress log asociados. Al darle a la opción de list progress log se muestran todos los progress log asociados a ese contrato. No se detecta fallo
Publish.safe	Se inicia sesión como un client1 y se publica un progress log.
Show.safe	Se inicia sesión como client1 y se listan los progress log. Al clicar uno hace un show con la id de ese progress log no se detectan fallos.



Diseño y Pruebas 2
Documentación de la entrega D04

Planificación Individual

Update.safe	Se inicia sesión como client1 y se prueba a actualizar un progress log de todas las formas posibles (campos vacíos, límite de caracteres etc)
Create.hack	Se prueba a publicar un progress log en un contrato ya publicado accediendo directamente a la url para crear un progress log con el contract id del contrato publicado. También se prueba para ver si se puede publicar un progress log en un contrato que no pertenece al cliente logeado. Se prueba con un contrato que pertenece al client 1 y estando logeado con client2. No deja en ambos casos
List.hack	Se hace /progress/list cuando no esta logeado, o con otro rol distinto y no muestra la lista de los progresos.
List-by-contract.hack	Se hace client/progress/list-by-contract?contractId=438 Para usuario anonimo y otros roles distintos. No se detecta problema
Publish.hack	Se hace client/progress/publish?id=438 sin logear y para gente con distintos roles y no deja publicar el progress log.
Delete.hack	Se prueba a un progress log, para ello en el formulario se cambia la id por otro progress distinto. No deja
Show.hack	Se prueba a consultar un progress log sin logear, no deja.

	Diseño y Pruebas 2 Documentación de la entrega D04
	Planificación Individual

Update.hack	Se prueba a actualizar un progress log probando limites en el formulario y cambiando la id del formulario por otro progress log que no pertenece al usuario logeado. No deja
-------------	--

En resumen, se ha abordado una gran variedad de casos posibles, en el coverage de las pruebas podemos observar mas de un 90 % de coverage en todos los servicios relacionados a los requisitos que ha pedido el cliente para el student 2.

▼	acme.features.client.contract	94,0 %	1.529
>	ClientContractPublishService.java	93,2 %	411
>	ClientContractUpdateService.java	93,1 %	309
>	ClientContractDeleteService.java	93,3 %	252
>	ClientContractCreateService.java	94,6 %	300
>	ClientContractListService.java	94,8 %	91
>	ClientContractShowService.java	97,0 %	131
>	ClientContractController.java	100,0 %	35
>	acme.entities.sponsorships	55,5 %	106
>	acme.datatypes	3,6 %	3
▼	acme.features.client.progressLog	93,6 %	1.087
>	ClientProgressLogCreateService.java	92,7 %	202
>	ClientProgressLogPublishService.java	92,6 %	200
>	ClientProgressLogUpdateService.java	92,3 %	193
>	ClientProgressLogDeleteService.java	89,7 %	104
>	ClientProgressLogListByContractService.java	96,7 %	146
>	ClientProgressLogListService.java	95,2 %	99
>	ClientProgressLogShowService.java	96,2 %	102
>	ClientProgressLogController.java	100,0 %	41

Respecto al anterior entregable, los porcentajes de cobertura se han incrementado.



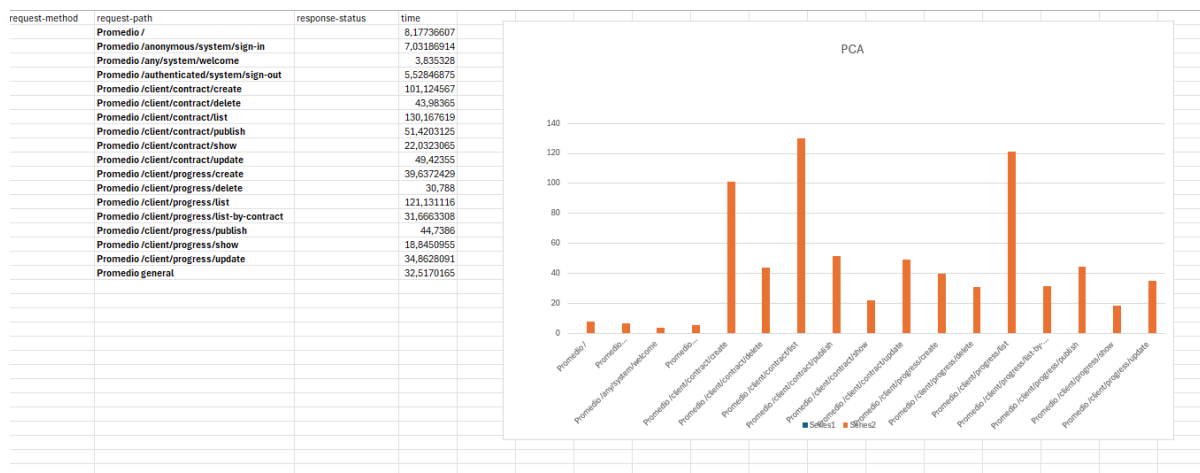
Diseño y Pruebas 2

Documentación de la entrega D04

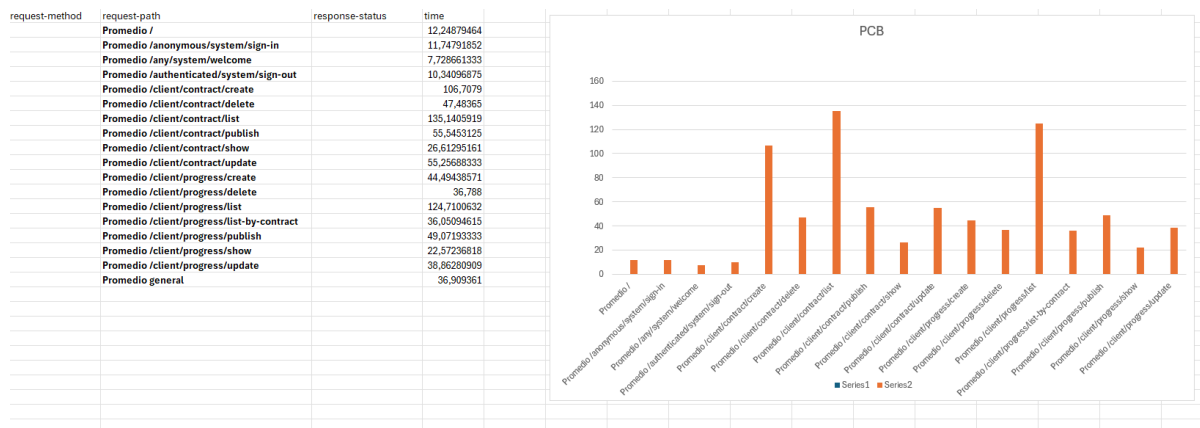
Planificación Individual

Pruebas de Rendimiento

PC A



PC B



	Diseño y Pruebas 2 Documentación de la entrega D04
	Planificación Individual

El PC A por lo general tiene tiempos más bajos, observamos que la request que tarda más tiempo es listar todos los contratos esto es lógico ya que es cuando más datos se tienen que traer desde el backend y por lo tanto más tiempo.

	Diseño y Pruebas 2 Documentación de la entrega D04
Planificación Individual	

PCA					
Media	32,5170165	Interval (ms)	27,2293634	37,8046697	
Error típico	2,69000159	Interval (s)	0,02722936	0,03780467	
Mediana	9,81975				
Moda	#N/D				
Desviación est	54,9972125				
Varianza de la	3024,69338				
Curtosis	12,5231123				
Coeficiente d	3,13541892				
Rango	408,5775				
Mínimo	1,7867				
Máximo	410,3642				
Suma	13592,1129				
Cuenta	418				
Nivel de confi	5,28765315				

PC B					
		Interval (ms)	31,598235	42,2157024	
Media	36,9069687	Interval (s)	0,03159823	0,0422157	
Error típico	2,70072595				
Mediana	15,212				
Moda	#N/D				
Desviación estándar	55,2164726				
Varianza de la muestra	3048,85884				
Curtosis	12,8781182				
Coeficiente de asimetría	3,16215249				
Rango	417,2244				
Mínimo	2,1398				
Máximo	419,3642				
Suma	15427,1129				
Cuenta	418				
Nivel de confianza(95,0%)	5,30873369				

El PCA tiene intervalo de confianza 95% (27, 37) y el PCB tiene intervalo (31, 42). Son intervalos aceptables. Estos intervalos significan que si volvemos a ejecutar las pruebas en el ordenador en concreto, en un 95% de las veces la media va a salir en el intervalo de ese pc.

	Diseño y Pruebas 2 Documentación de la entrega D04
Planificación Individual	

A continuación, calculamos la hipótesis de contraste con 95% confianza para intentar averiguar que ordenador es más potente:

Este se basa en un valor llamado alfa, que se calcula como 1 menos el porcentaje del nivel de confianza. Para este caso, alfa será 0.05.

E4			
	A	B	C
1	Prueba z para medias de dos muestras		
2			
3		<i>PCA</i>	<i>PCB</i>
4	Media	32,51701651	36,9643849
5	Varianza (conocida)	3024,69338	3048,85884
6	Observaciones	418	418
7	Diferencia hipotética de las media	0	
8	z	-1,166728654	
9	P(Z<=z) una cola	0,121659984	
10	Valor crítico de z (una cola)	1,644853627	
11	Valor crítico de z (dos colas)	0,243319967	
12	Valor crítico de z (dos colas)	1,959963985	
13			
14			
15			
16			
17			

El valor p es un número que te dice qué tan probable es que los resultados de tu experimento hayan ocurrido por casualidad. Su valor sale de 0.24 que es mayor que alfa (0.05) pero no es un valor que concluya que hay una diferencia significativa entre los dos pcs. Si bien es cierto que siempre va a haber una diferencia entre ambos, los consideramos como equivalentes en general.

Si $p \leq \alpha$, se rechaza la hipótesis nula H_0 y se concluye que hay suficiente evidencia para decir que hay una diferencia significativa entre las dos muestras

- Si $p > \alpha$, no se rechaza la hipótesis nula H_0 y se concluye que no hay suficiente evidencia para decir que hay una diferencia significativa entre las dos muestras.

	Diseño y Pruebas 2 Documentación de la entrega D04 Planificación Individual
---	---

5. Conclusiones

Este documento guarda las pruebas que se han realizado durante este entregable, las cuales han servido para encontrar algún errores/bugs en el código y calcular el rendimiento de este comparándolo con dos ordenadores.

6. Bibliografía

ev.us.es